

**Karakterisasi Film Biodegradabel Berbasis Pati Tapioka/Kitosan/TiO₂
dengan Ekstrak Antosianin *Hibiscus rosa-sinensis* L. sebagai Kemasan
Pintar**

**NOVIA PUTRI SAFIRA
H03242002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Karakterisasi Film Biodegradabel Berbasis Pati Tapioka/Kitosan/TiO₂
dengan Ekstrak Antosianin *Hibiscus rosa-sinensis* L. sebagai Kemasan
Pintar**

**NOVIA PUTRI SAFIRA
H03242002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KARAKTERISASI FILM BIODEGRADABEL BERBASIS PATI
TAPIOKA/KITOSAN/TIO₂ DENGAN EKSTRAK ANTOSIANIN *HIBISCUS*
ROSA-SINENSIS L. SEBAGAI KEMASAN PINTAR**

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Fisika

Disusun dan diajukan oleh

Novia Putri Safira

H032242002

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

KARAKTERISASI FILM BIODEGRADABEL BERBASIS PATI
TAPIOKA/KITOSAN/TIO₂ DENGAN EKSTRAK ANTOSIANIN *HIBISCUS*
ROSA-SINENSIS L. SEBAGAI KEMASAN PINTAR

NOVIA PUTRI SAFIRA

H032242001

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tahun 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

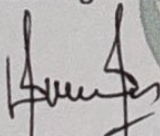
Program Studi Magister Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam

Mengesahkan:

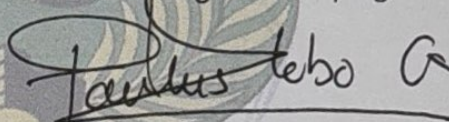
Pembimbing Utama



Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.

NIP. 19750907 200003 1 006

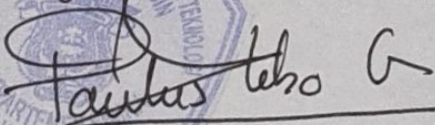
Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc

NIP. 19650305 199103 1 008

Ketua Program Studi
Magister Fisika,



Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc

NIP. 19650305 199103 1 008

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.

NIP. 19701103 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Karakterisasi Film Biodegradabel Berbasis Pati Tapioka/Kitosan/ TiO_2 dengan Ekstrak Antosianin *Hibiscus Rosa-Sinensis* L. Sebagai Kemasan Pintar" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si. sebagai Pembimbing Utama, Prof. Paulus Lobo Gareso, M.Sc., Ph.D., sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari sisi tesis ini telah dipublikasikan di jurnal (Journal of Food Science) sebagai bukti artikel dengan judul "Tapioca Starch/Chitosan Smart Packaging: Development Anthocyanin from *Hibiscus rosa-sinensis* L. with Additional TiO_2 for Real-Time Shrimp Freshness Monitoring". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026




Novia Putri Safira
H032242002

Ucapan Terima Kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Karakterisasi Film Biodegradabel Berbasis Pati Tapioka/Kitosan/TiO₂ dengan Ekstrak Antosianin *Hibiscus Rosa-Sinensis* L. Sebagai Kemasan Pintar”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Departemen Fisika Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Dalam pengerjaan tesis penulis telah mengalami berbagai hambatan mulai dari tahap awal penelitian sampai akhir penyusunan tesis. Oleh karena itu, penulis sadar betul bahwa karya tesis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Namun, berkat kehendak-Nya serta bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak, penulis tetap termotivasi dan penuh semangat untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak **Drs. Muhammad Syahrir, M.T** dan Ibu **Wardawati** yang selalu mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan nasehat baik secara moral maupun material kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan meridhoi penulis untuk selalu membahagiakan dan membanggakan beliau.
2. **Prof. Dr. Dahlang Tahir, S.Si., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Utama dan **Prof. Paulus Lobo Gareso, M.Sc., Ph.D.**, selaku Dosen Pendamping yang telah banyak membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Prof dan Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
3. **Prof. Dr. Sri Suryani, DEA.** dan **Prof. Dr. Bualkar Abdullah, M.Eng.Sc.** selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan saran, diskusi, dan ilmu untuk menjadikan tesis ini lebih baik. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
4. Bapak **Dr. Heryanto, S.Si., M.Si.**, yang senantiasa membimbing penulis dan memberi dukungan.
5. Ibu/Bapak Dosen Pengajar yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal penulis untuk masa depan, dan Staf Departemen Fisika **Pak Syukur, Bu Rana, Pak Ahmad** dan **Bu Evi** yang selalu membantu penulis selama proses administrasi di kampus.
6. Kakak **Arafah Nurfadillah, S.Si., M.Kes** dan Intansari **Nurislamiah, S.S., M.Hum** yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan film smart packaging biodegradable yang mampu memantau kesegaran udang melalui perubahan warna sebagai respons terhadap perubahan pH. Film disusun dari pati tapioka dan kitosan yang diperkuat dengan nanopartikel titanium dioksida (TiO_2), serta menggunakan antosianin bunga *Hibiscus rosa-sinensis* L. sebagai indikator pH alami. Film dibuat dengan mencampurkan pati tapioka dan kitosan dengan variasi penambahan TiO_2 (0 g, 0,1 g, dan 0,3 g) dalam larutan berair, kemudian dikeringkan hingga membentuk lapisan film tipis. Hasil analisis difraksi sinar-X (XRD) menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 meningkatkan indeks kristalinitas film dari 8,47% pada kontrol (S1) menjadi 18,40% pada S2 dan 22,57% pada S3. Pengujian sifat mekanik menunjukkan bahwa S2 memberikan keseimbangan terbaik antara kekuatan dan fleksibilitas, dengan peningkatan kekuatan tarik dari 0,0499 MPa (S1) menjadi 0,4526 MPa (S2), serta nilai perpanjangan putus tertinggi sebesar 176,94%, dibandingkan dengan 47,22% pada S1 dan 41,67% pada S3. Nilai modulus Young meningkat seiring bertambahnya konsentrasi TiO_2 , yaitu 0,10568 MPa (S1), 0,25579 MPa (S2), dan 2,75978 MPa (S3). Pengujian daya serap air menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap air, dengan penurunan daya serap dalam air suling dari 100% pada S1 menjadi 75,43% pada S2 dan 78,57% pada S3. Pada air laut, daya serap masing-masing sebesar 46,15% (S2) dan 35,71% (S3). Setelah 15 hari, uji biodegradasi menunjukkan kehilangan massa sebesar 53,84% (S1), 30,76% (S2), dan 28,57% (S3), yang mengindikasikan bahwa penambahan TiO_2 memperlambat proses degradasi film. Selain itu, film smart packaging mengalami perubahan warna dari kemerahan menjadi kekuningan setelah 24 jam penyimpanan udang pada suhu ruang, yang mencerminkan perubahan pH akibat proses pembusukan. Secara keseluruhan, film dengan penambahan 0,1 g TiO_2 memberikan kombinasi terbaik antara kekuatan mekanik, ketahanan terhadap air, kemampuan biodegradasi, dan fungsi sebagai indikator kesegaran, sehingga berpotensi menjadi alternatif kemasan pintar yang ramah lingkungan untuk pemantauan kesegaran produk perikanan.

Kata Kunci: Kemasan Pintar, Nanopartikel TiO_2 , Kemasan Biodegradabel, Indikator pH, Udang

ABSTRACT

This study developed a biodegradable smart packaging film capable of monitoring shrimp freshness in real time. The film is made from tapioca starch and chitosan, reinforced with titanium dioxide (TiO_2) nanoparticles, and includes anthocyanin from *Hibiscus rosa-sinensis* L. as a pH-sensitive indicator. Researchers prepared the film by mixing tapioca starch and chitosan with varying amounts of TiO_2 (0 g, 0.1 g, or 0.3 g) in an aqueous solution, then drying the mixture to form thin films. X-ray diffraction showed that adding TiO_2 increased the film's crystallinity from 8.47% in the control (S1) to 18.40% with 0.1 g TiO_2 (S2) and 22.57% with 0.3 g TiO_2 (S3). Mechanical testing indicated that S2 offered the best balance, with tensile strength rising from 0.0499 MPa (S1) to 0.4526 MPa (S2), and maximum elongation at break reaching 176.94%, compared to 47.22% for S1 and 41.67% for S3. Young's modulus, reflecting stiffness, increased with higher TiO_2 content: 0.10568 MPa (S1), 0.25579 MPa (S2), and 2.75978 MPa (S3). Water absorption tests showed improved moisture resistance, with water uptake decreasing from 100% for S1 to 75.43% for S2 and 78.57% for S3 in distilled water. In seawater, absorption was 46.15% (S2) and 35.71% (S3). After 15 days, biodegradation tests revealed weight loss of 53.84% (S1), 30.76% (S2), and 28.57% (S3), demonstrating that films with TiO_2 degrade more slowly. The smart film also changed color from reddish to yellowish within 24 hours of storing shrimp at room temperature, reflecting pH changes related to spoilage. Overall, the film with 0.1 g TiO_2 offers the best combination of strength, barrier properties, biodegradability, and sensing ability, making it a promising sustainable option for monitoring seafood freshness.

Keyword: Smart packaging; TiO_2 NPs; Biodegradable film; pH indicator; Shrimp

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
 BAB II METODE PENELITIAN	 3
2.1 Tempat dan Waktu	3
2.2 Alat dan Bahan	3
2.3 Preparasi Penelitian	4
2.4 Karakterisasi Material	5
2.5 Aplikasi Sampel ke Makanan (Udang)	6
2.6 Bagan Alir	7
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	 8
3.1 Uji Kekuatan Tarik	8
3.2 Analisis <i>X-Ray Diffraction</i>	9
3.3 <i>Scanning Electron Microscope</i>	10
3.4 <i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>	12
3.5 Biodegradasi Tanah	14
3.6 Daya Serap Air	15
3.7 Aplikasi Kemasan Pintar pada Pemantauan Kesegaran Udang	16
 BAB IV KESIMPULAN UMUM	 18
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18
 DAFTAR PUSTAKA	 19
LAMPIRAN	25

DAFTAR GAMBAR

No. Urut	Halaman
1. Proses Ekstraksi Antosianin	4
2. Bagan Alir Penelitian	7
3. Hasil pengujian sifat mekanik setiap sampel	8
4(a) Pola difraksi XRD dan (b) indeks kristalinitas masing-masing sampel	10
5. Analisis SEM sampel sebelum (a) dan sesudah (b) aplikasi, yang menunjukkan perubahan morfologi permukaan dan distribusi ukuran pori	11
6(a) Spektrum FTIR sampel sebelum dan sesudah aplikasi pada udang (b) Ilustrasi skematis jaringan komposit pati-kitosan-TiO ₂ (c) Mekanisme interaksi yang diusulkan antara pati, kitosan, dan nanopartikel TiO ₂	13
7. Diagram biodegradasi tanah film kemasan pintar	14
8. Persentase (a) penyerapan air biasa (b) penyerapan air laut pada setiap sampel ...	16
10. Pemantauan visual kesegaran udang menggunakan film kemasan pintar berbasis indikator pH selama penyimpanan pada suhu ruang	17

DAFTAR TABEL

No. Urut	Halaman
1. Pengkodean dan komposisi film kemasan pintar (S1, S2, dan S3).....	5
2. Hasil pengujian sifat mekanik setiap sampel	9
3. Persentase kehilangan massa seluruh sampel.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

No. Urut	Halaman
1. Dokumentasi Sampel.....	25
2. Pengolahan Data	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan plastik yang luas telah secara signifikan mempermudah kehidupan sehari-hari. Namun, hanya sekitar 2% dari 300 juta ton plastik yang diproduksi setiap tahun yang didaur ulang secara efektif (Gao dkk. 2024). Meningkatnya kekhawatiran terhadap polusi plastik mendorong tingginya permintaan akan kemasan yang dapat terurai secara hayati sebagai alternatif berkelanjutan (Wagh dkk. 2024). Kemasan berperan penting dalam menjaga keamanan dan kualitas produk pangan, sehingga menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari proses produksi makanan (Ranjbar dkk. 2023). Sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran konsumen dan tingginya permintaan akan produk pangan yang aman serta segar, berbagai teknologi kemasan inovatif telah dikembangkan (Gao dkk. 2024; Ranjbar dkk. 2023). Kemasan pintar dengan indikator warna alami kini menarik banyak perhatian karena mampu memantau kondisi pangan secara langsung sekaligus memberi informasi tentang kualitasnya. Dibanding pewarna sintetis, pewarna alami lebih mudah diperoleh, lebih hemat biaya, ramah lingkungan, dan aman, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi kemasan pintar (Ranjbar dkk. 2023; Zhang dkk. 2024).

Antosianin merupakan pigmen alami yang larut dalam air dan banyak terdapat pada berbagai buah, sayuran, serta bunga (Bal dkk. 2024; Chen dkk. 2024; F. Li dkk. 2023; Yang, Wu, dkk. 2024; Zhang dkk. 2024). Senyawa ini dikenal memiliki berbagai efek biologis dan berperan dalam menghasilkan warna merah, ungu, serta biru yang mencolok di alam (Bal dkk. 2024; Yang, Wu, dkk. 2024; Zhang dkk. 2024). Antosianin sensitif terhadap pH, memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan biokompatibilitas, sehingga bermanfaat dalam industri pangan melalui kemampuannya berubah warna mengikuti perubahan pH (F. Li dkk. 2023; Ranjbar dkk. 2023; Zheng dkk. 2024). Penelitian ini memanfaatkan antosianin yang diekstraksi dari *Hibiscus rosa-sinensis* L. Termasuk dalam famili *Malvaceae*, dikenal memiliki kandungan antosianin yang melimpah (Bal dkk. 2024; Geeganage & Gunathilaka, 2024). Antosianin utama yang teridentifikasi pada jaringan bunga meliputi *quercetin-3-diglucoside*, *cyanidin-3-sophoroside-5-glucoside*, *kaempferol-3-xylosylglucoside*, *cyanidin-3,5-diglucoside*, dan *cyanidin-3,7-diglucoside* (Bal dkk. 2024).

Meskipun film kemasan pintar berbasis antosianin memiliki berbagai keunggulan, penerapannya masih terbatas karena sifat pigmen yang tidak stabil terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, oksigen, dan aktivitas enzim. Oleh karena itu, peningkatan stabilitas antosianin sangat penting untuk memperluas penggunaannya dalam film kemasan pintar (Qin dkk. 2021; Zhang dkk. 2024; Zheng dkk. 2024). Stabilitas dan ketersediaan antosianin dapat ditingkatkan melalui formulasi berbasis biopolimer yang berasal dari komponen organik, seperti protein, polisakarida, dan liposom, yang menawarkan tingkat keamanan dan biokompatibilitas yang sangat baik (Chen dkk. 2024). Kitosan (CS) merupakan polisakarida kationik alami (Chen dkk. 2024; Liu dkk. 2024; Ranjbar dkk. 2023), di mana gugus aminonya mengalami protonasi pada kondisi asam. Sifat ini memberikan keunggulan khas bagi CS karena mampu berinteraksi dengan mudah dengan biopolimer bermuatan negatif, sehingga

menjadikannya salah satu biopolimer yang banyak digunakan dalam pembuatan nanokarier (Chen dkk. 2024; Ranjbar dkk. 2023).

Penggabungan kitosan dengan polimer lain (seperti PVA, pati, selulosa, dan sebagainya) dapat meningkatkan karakteristik kemasan pangan berbasis kitosan (Liu dkk. 2024). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutmainna dkk. 2025 pengembangan kemasan pintar berbasis PVA-kitosan dengan penambahan ekstrak antosianin kubis merah terbukti mampu meningkatkan sifat mekanik, aktivitas antimikroba, serta sensitivitas pH sehingga efektif digunakan sebagai indikator kesegaran makanan, khususnya udang. Tetapi pada penelitian kali ini menggunakan pati tapioka sebagai matriks. Pati merupakan polimer berbasis glukosa yang tersusun atas dua jenis polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin (Jangong dkk. 2021). Beberapa tahun terakhir, penambahan nanopartikel (NPs) seperti karbon nanotube, ZnO, dan TiO₂ ke dalam material komposit menarik perhatian besar karena kemampuannya dalam meningkatkan kinerja (Armynah dkk. 2022; Oyekunle dkk. 2024). Sebagai contoh, penelitian sebelumnya pada komposit pati jagung menunjukkan bahwa penambahan TiO₂ sebagai pengisi berdampak positif terhadap sifat mekanik film (Safira dkk. 2024). Kemajuan ini menunjukkan bahwa film kitosan-pati yang dipadukan dengan nanopartikel anorganik (Armynah dkk. 2022; Heryanto dkk. 2025), seperti TiO₂, sesuai untuk digunakan sebagai kemasan pangan yang aman (Gomes de Menezes dkk. 2021; Khan dkk. 2025; Khemkaew dkk. 2025; Safira dkk. 2024; Saleh, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penambahan TiO₂ terhadap sifat mekanik dan biodegradabilitas film berbasis tapioka/kitosan serta menganalisis efektivitas ekstrak antosianin *Hibiscus rosa-sinensis* L. dalam mendeteksi perubahan pH sebagai indikator kesegaran udang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penambahan TiO₂ terhadap sifat mekanik dan biodegradabilitas film berbasis tapioka/kitosan?
2. Bagaimana efektivitas ekstrak antosianin *Hibiscus rosa-sinensis* L. dalam mendeteksi perubahan pH sebagai indikator kesegaran udang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penambahan TiO₂ terhadap sifat mekanik dan biodegradabilitas film berbasis tapioka/kitosan.
2. Menganalisis efektivitas ekstrak antosianin *Hibiscus rosa-sinensis* L. dalam mendeteksi perubahan pH sebagai indikator kesegaran udang.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Material dan Energi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Gelas Beker 1000 mL
- b. Gelas Ukur 100 mL
- c. Pipet Tetes
- d. Cawan Petri
- e. *Hot Plate Stirrer*
- f. *Magnetic Bar*
- g. Neraca Analitik
- h. Cetakan persegi ukuran 15 cm x 15 cm
- i. Oven
- j. Gunting
- k. Penggaris
- l. Batang Pengaduk
- m. Mortar
- n. *Aluminium Foil*
- o. *Cutter*
- p. Spoit
- q. Kertas pH
- r. *Blender*
- s. Evaporator
- t. Sentrifius
- u. *X-Ray Diffraction*
- v. *Fourier Transform Infrared Spectroscopy*
- w. *Scanning Electron Microscope*

2.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Pati Tapioka
- b. Gliserin
- c. Titanium Dioksida (TiO_2)
- d. Akuades
- e. *Hibiscus rosa-sinensis* L.
- f. Etanol
- g. Kitosan

2.3 Preparasi Penelitian

2.3.1 Pembuatan Ekstrak Antosianin

Kelopak segar *Hibiscus rosa-sinensis* L. dicuci dan dikeringkan pada suhu ruang. Setelah kering, kelopak tersebut digiling menjadi bubuk kasar menggunakan blender. Bubuk kemudian dilarutkan dalam etanol *food-grade* (99%) dengan perbandingan 20:250 (b/v) dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada suhu 25 °C dengan kecepatan 400 rpm selama 6 jam. Setelah proses pengadukan, campuran disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 42 untuk memisahkan residu padat. Filtrat yang diperoleh kemudian disentrifugasi pada 4000 rpm selama 15 menit untuk menghilangkan partikel padat yang tersisa. Ekstrak cair selanjutnya diuapkan untuk menghilangkan etanol dan mengonsentrasikan kandungan antosianin. Produk akhir yang diperoleh berupa ekstrak antosianin terkonsentrasi dari *Hibiscus rosa-sinensis* L., yang siap digunakan untuk aplikasi lebih lanjut (Heryanto dkk. 2025; Ranjbar dkk. 2023; Wagh dkk. 2024). Untuk proses sintesis sampel yang lebih jelas, dapat dilihat pada gambar 2.1. Ekstrak antosianin disesuaikan pada berbagai nilai pH dengan penambahan larutan buffer HCl dan NaOH.



Gambar 1. Proses Ekstraksi Antosianin

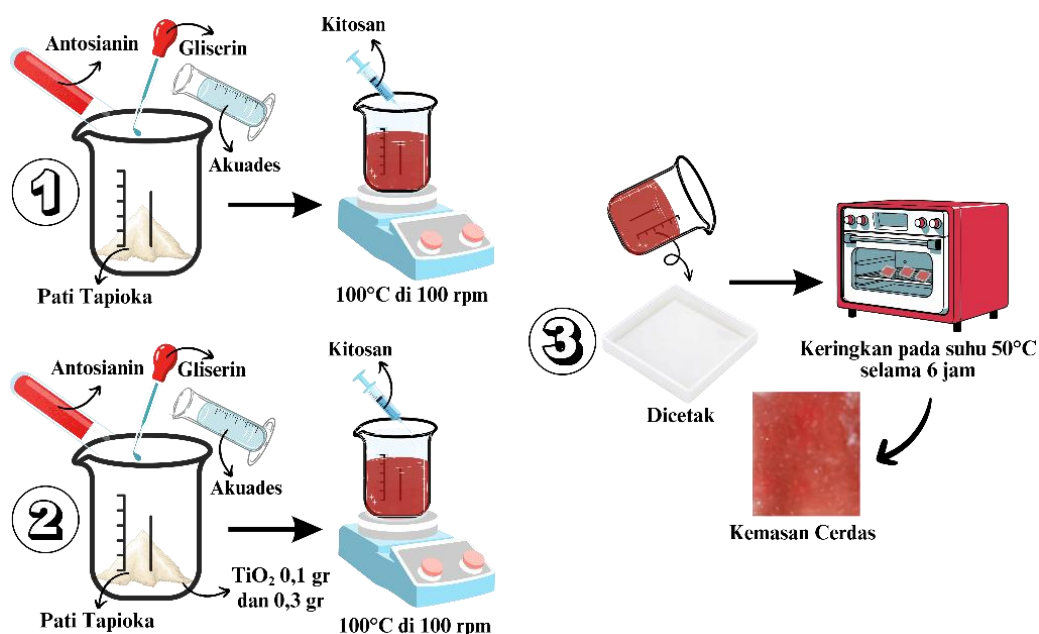
2.3.2 Sintesis Film Kemasan Pintar

Sebanyak tiga larutan campuran berbeda dipersiapkan untuk percobaan ini. Campuran pertama (S1, kontrol) terdiri atas 6 g pati tapioka, 4 mL gliserin, 10 mL ekstrak antosianin dari *Hibiscus rosa-sinensis* L., 50 mL akuades, serta larutan kitosan 8% (dibuat dengan melarutkan kitosan dalam 2 mL asam asetat). Komponen tersebut diaduk pada hot plate pada suhu 100 °C dengan kecepatan 100 rpm hingga terbentuk gel yang homogen. Campuran kedua (S2) dibuat dengan formulasi dasar yang sama seperti S1, namun ditambahkan 0,1 gr TiO₂, sedangkan campuran ketiga (S3) ditambahkan 0,3 gr TiO₂. Setelah diperoleh konsistensi gel yang seragam, masing-masing campuran dicetak ke dalam cetakan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40 °C selama 6 jam (Heryanto dkk. 2025; Noviagel dkk. 2024; Ranjbar dkk. 2023; Safira dkk. 2024; Wagh dkk. 2024). Untuk proses sintesis sampel yang lebih jelas, lihat Gambar 1.2. Rincian kode dan

komposisi setiap film yang dibuat, termasuk kontrol dan sampel dengan penambahan TiO_2 , dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengkodean dan komposisi film kemasan pintar (S1, S2, dan S3).

Kode Film	Komposisi Dasar	Kandungan TiO_2
S1 (Kontrol)	Pati Tapioka + Gliserin + Kitosan + Antosianin	0 gr
S2 (0,1 gr TiO_2)	Pati Tapioka + Gliserin + Kitosan + Antosianin + TiO_2	0,1 gr
S3 (0,3 gr TiO_2)	Pati Tapioka + Gliserin + Kitosan + Antosianin + TiO_2	0,3 gr



Gambar 1.1 Ilustrasi Sintesis Film Kemasan Pintar.

2.4 Karakterisasi Material

2.4.1 Uji Kuat Tarik

Analisis kekuatan tarik dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik film. Pengujian ini menggunakan *Texture Analyzer* (AND MCT-2150), dengan setiap sampel dipotong hingga memiliki dimensi $5\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ (Heryanto dkk. 2025; Jangong dkk. 2021; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024).

2.4.2 X-ray Diffraction (XRD)

XRD Shimadzu 7000 dilakukan untuk mengidentifikasi pola difraksi dan indeks kristalinitas setiap sampel serta mengonfirmasi keberadaan TiO_2 . Pengujian dilakukan pada kecepatan pemindaian $0,02^\circ\text{ s}^{-1}$ dalam rentang 2θ sebesar 15° - 65° , dengan kondisi operasi 40 kV dan 30 mA (Heryanto dkk. 2025; Jangong dkk. 2021; Kalam dkk. 2018; Mutmainna dkk. 2025; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024). Indeks kristalinitas dihitung menggunakan persamaan 1: (Noviagel dkk., 2024)

$$C_i = \left(\frac{A_c}{A_c + A_i} \right) \times 100\% \quad (1)$$

dimana C_i adalah indeks kristalinitas, A_c adalah luas daerah kristalin dan A_i adalah luas daerah amorf.

2.4.3 Scanning electron microscope (SEM)

SEM TM4000 digunakan untuk menganalisis morfologi permukaan sampel yang beroperasi pada tegangan percepatan 15 kV (Adhikari dkk. 2016; Heryanto dkk. 2025; Mutmainna dkk. 2025; Rezaei dkk. 2024; Yang, Chen, dkk. 2024).

2.4.4 Fourier Transform infrared (FTIR) spectroscopy

Analisis FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada kemasan pintar dalam rentang panjang gelombang 3404-576 cm^{-1} . Sampel kemasan pintar yang akan diuji dipotong dengan ukuran masing-masing 2 cm x 2 cm (Heryanto dkk. 2025; Jangong dkk. 2021; Mutmainna dkk. 2025; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024).

2.4.5 Biodegradabilitas

Analisis biodegradabilitas dilakukan menggunakan *soil burial test* (penguburan dalam tanah). Metode ini mengukur laju penurunan massa sampel setelah dikubur dalam tanah selama periode tertentu. Sampel dipotong dengan dimensi 2 cm x 2 cm, kemudian ditimbang untuk menentukan massa awalnya. Setelah itu, sampel dikubur dalam tanah dengan pengamatan dilakukan pada hari ke-4, ke-9, dan ke-15 (Heryanto dkk. 2025; Jangong dkk. 2021; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024).

2.4.6 Daya Serap Air

Analisis daya serap air dilakukan dengan memotong sampel menjadi ukuran 2 cm x 2 cm dan menimbanginya untuk menentukan massa awal. Sampel yang telah ditimbang kemudian direndam dalam air laut dan akuades untuk membandingkan perbedaan laju degradasi. Perendaman dilakukan berulang dengan interval waktu 30 detik hingga sampel mencapai titik penyerapan maksimum (Abotbina dkk. 2021; Heryanto dkk. 2025; Jangong dkk. 2021; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024).

2.5 Aplikasi Sampel ke Makanan (Udang)

Film kemasan pintar yang diaplikasikan pada udang dilakukan berdasarkan teknik yang dilaporkan oleh S. Li dkk. 2023. Setiap sampel film dipotong dengan ukuran 1 cm x 1 cm dan ditempelkan pada bagian dalam permukaan tutup cawan petri yang berisi 1 ekor udang. Cawan petri kemudian disegel dan disimpan pada suhu ruang selama 24 jam. Setelah itu, perubahan warna pada setiap sampel film diamati untuk menilai tingkat pembusukan udang (Heryanto dkk. 2025; S. Li dkk. 2023; Mutmainna dkk. 2025).

2.6 Bagan Alir

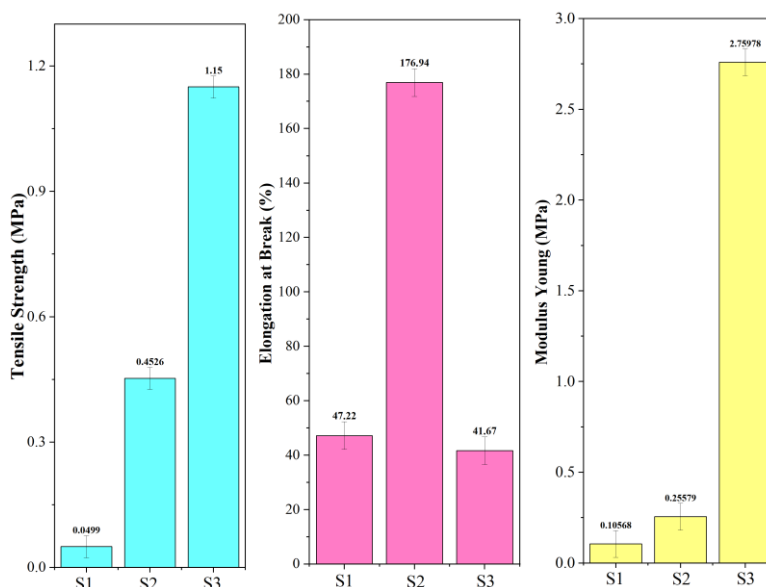


Gambar 2 Bagan Alir Penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Kekuatan Tarik

Analisis sifat mekanik dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh penambahan TiO_2 terhadap kekuatan tarik (tensile strength), perpanjangan putus (elongation at break), dan modulus young sampel. Gambar 3 menunjukkan hasil pengujian sifat mekanik sampel. Nilai kekuatan tarik meningkat dari 0,0499 MPa pada S1 menjadi 0,4526 MPa pada S2, dan mencapai 1,15 MPa pada S3. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan mekanik film. Hal tersebut diduga terjadi karena nanopartikel TiO_2 memperkuat interaksi antar-rantai polimer melalui ikatan hidrogen dan interaksi fisik, sehingga meningkatkan kohesi matriks tanpa membentuk ikatan kovalen baru (Cazan dkk. 2021; Mary dkk. 2020; Safira dkk. 2024). Hasil ini juga sejalan dengan analisis FTIR dan XRD yang menunjukkan adanya interaksi antara TiO_2 dan matriks polimer serta peningkatan keteraturan struktur sampel.



Gambar 3 Hasil pengujian sifat mekanik setiap sampel

Nilai perpanjangan putus menunjukkan pola yang berbeda, yaitu meningkat dari 47,22% pada S1 menjadi 176,94% pada S2, kemudian menurun menjadi 41,67% pada S3. Nilai perpanjangan putus yang tinggi pada S2 menunjukkan bahwa film memiliki keseimbangan yang baik antara kekuatan dan fleksibilitas. Sebaliknya, penurunan elongasi pada S3 mengindikasikan bahwa penambahan TiO_2 dalam jumlah yang lebih tinggi menyebabkan film menjadi lebih kaku sehingga kemampuan deformasinya berkurang (Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024). Peningkatan kekakuan tersebut juga ditunjukkan oleh nilai modulus Young, yang meningkat dari 0,10568 MPa pada S1 menjadi 0,25579 MPa pada S2, kemudian meningkat tajam menjadi 2,75978 MPa pada S3. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 meningkatkan kekakuan film,

namun pada konsentrasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi fleksibilitas material (Noviagel et al. 2024; Safira et al. 2024). Ringkasan nilai hasil pengujian sifat mekanik masing-masing sampel dapat dilihat pada Tabel 2.

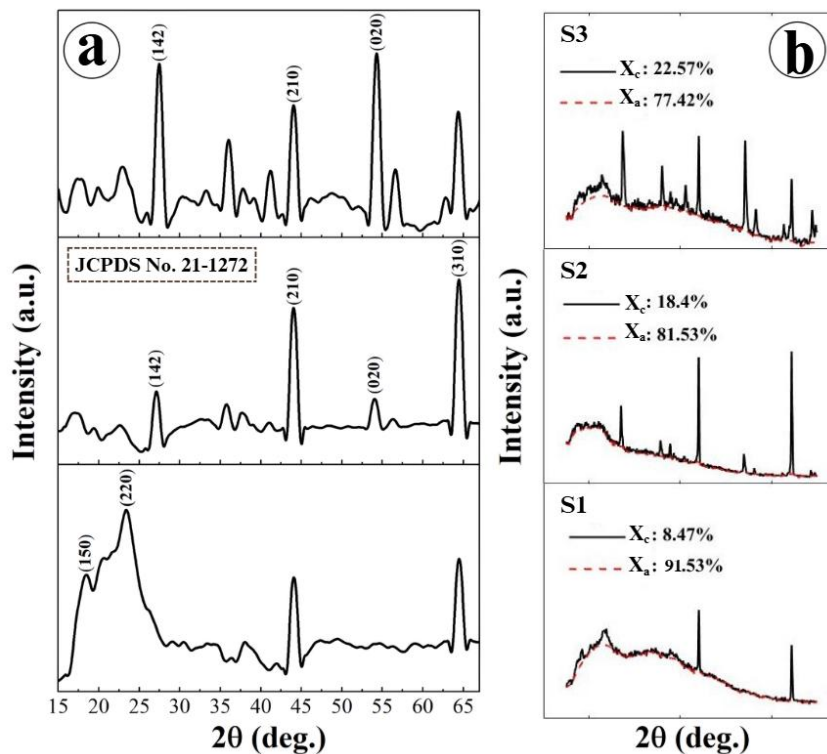
Tabel 2 Hasil pengujian sifat mekanik setiap sampel

Sampel	Kuat Tarik	Perpanjangan Putus	Modulus Young
S1	0,0499 MPa	47,22%	0,10568 MPa
S2	0,4526 MPa	176,94%	0,25579 MPa
S3	1,15 MPa	41,67%	2,75978 MPa

3.2 Analisis X-Ray Diffraction

Analisis XRD dilakukan untuk mengidentifikasi pola difraksi dan indeks kristalinitas setiap sampel serta mengonfirmasi keberadaan TiO_2 . Gambar 3(a) menunjukkan pola XRD sampel pada rentang 2θ sebesar 15° - 65° . S1 memperlihatkan pita difraksi lebar dengan intensitas maksimum pada rentang 2θ sekitar 15° - 25° . Karakteristik tersebut menunjukkan dominasi fase amorf hingga semi-kristalin yang umum ditemukan pada matriks polimer berbasis pati-kitosan (Arooj dkk. 2024; Corrêa-Filho dkk. 2024; Dome dkk. 2020; Nurmaulida dkk. 2023; Santhosh dkk. 2024). Lebarnya pita difraksi menunjukkan rendahnya keteraturan struktur molekul, yang disebabkan oleh terbentuknya interaksi ikatan hidrogen yang kuat antara gugus hidroksil (-OH) pada pati dan gugus amino (-NH₂) pada kitosan (Arooj dkk. 2024; Corrêa-Filho dkk. 2024) serta peran gliserol sebagai pemlastis, sehingga menghasilkan struktur film yang cenderung amorf (Kovtun dkk. 2024). Setelah penambahan nanopartikel TiO_2 pada S2 dan S3, muncul beberapa puncak difraksi pada rentang 2θ sekitar $27,12^\circ$, $44,04^\circ$, $54,30^\circ$, dan $64,36^\circ$ dengan indeks Miller masing-masing (142), (210), (020), dan (310), sesuai dengan JCPDS No. 21-1272 (Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024). Pada penelitian sebelumnya mengenai bioplastik berbasis pati dengan penambahan TiO_2 , pola difraksi yang serupa juga diamati, di mana TiO_2 memengaruhi intensitas puncak difraksi dan karakteristik kristalit melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan kristal dan susunan molekul (Safira dkk. 2024). Hal tersebut dikaitkan dengan nanopartikel TiO_2 yang bertindak sebagai pusat nukleasi heterogen, sehingga mendorong penataan ulang rantai polimer dan memodifikasi mekanisme nukleasi serta pertumbuhan kristal di dalam matriks biopolimer berbasis pati (Amigo dkk. 2019; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024).

Berdasarkan gambar 3(b), indeks kristalinitas total (Cr) seluruh sampel dihitung menggunakan Persamaan 1. S1 menunjukkan tingkat kristalinitas paling rendah dengan nilai X_c sebesar 8,47% dan fraksi amorf yang tinggi ($X_a = 91,53\%$). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penambahan TiO_2 , struktur film didominasi oleh fase amorf, yang disebabkan oleh terganggunya pengemasan rantai polimer serta pengaruh pemlastis yang menghambat pembentukan daerah kristalin (Iacovone dkk. 2023; Kovtun dkk. 2024; Santhosh dkk. 2024). Penambahan TiO_2 secara konsisten meningkatkan kristalinitas, di mana fraksi kristalin meningkat dari $X_a = 18,40\%$ pada S2 menjadi ($X_c = 22,57\%$) pada S3 disertai dengan penurunan amorf dari ($X_a = 77,42\%$). Peningkatan ini menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 berperan dalam meningkatkan kristalinitas, sehingga efek nukleasi dan peningkatan keteraturan struktur menjadi lebih dominan dibandingkan gangguan terhadap pengemasan rantai polimer (Bukit dkk. 2025; El-Taweel, 2024; Safira dkk. 2024).

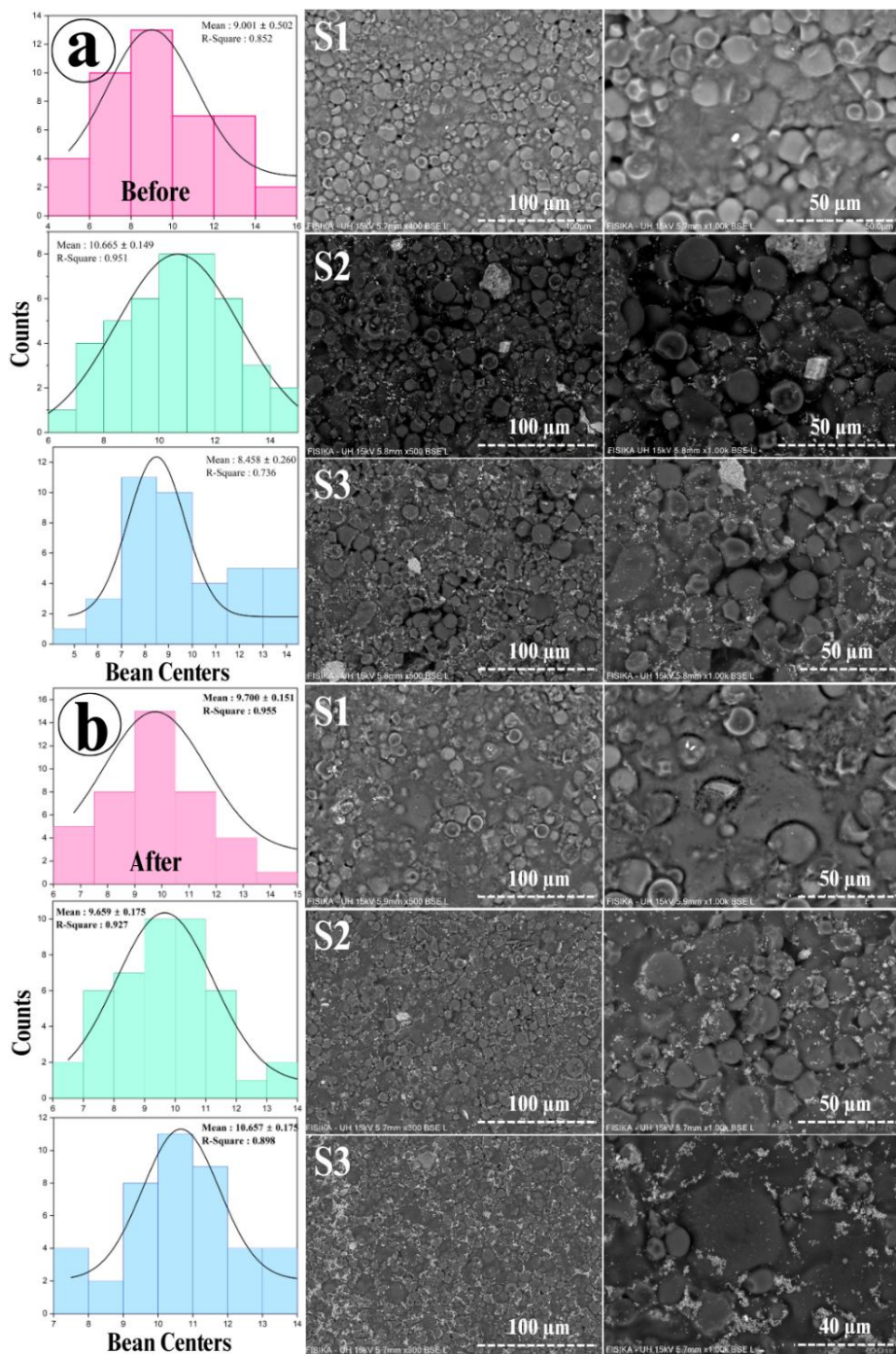


Gambar 4 (a) Pola difraksi XRD dan (b) indeks kristalinitas masing-masing sampel

3.3 Scanning Electron Microscope

Analisis SEM dilakukan untuk mengamati perubahan morfologi permukaan film sampel sebelum dan sesudah aplikasi, serta mengevaluasi pengaruh penambahan TiO₂ terhadap struktur permukaan film. Hasil analisis SEM menunjukkan adanya perubahan morfologi permukaan film sebelum dan sesudah aplikasi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4 (Heryanto dkk. 2025). Sebelum diaplikasikan, permukaan S1 relatif rata dengan diameter pori rata-rata sebesar $9,001 \pm 0,502 \mu\text{m}$. Setelah diaplikasikan, diameter pori meningkat menjadi $9,700 \pm 0,151 \mu\text{m}$, disertai permukaan yang tampak lebih kasar dan kurang homogen. Peningkatan ukuran pori tersebut mengindikasikan bahwa film tanpa penambahan TiO₂ mengalami perubahan morfologi yang lebih besar setelah digunakan, sehingga porositas permukaan cenderung meningkat (Hussein dkk. 2021; Khadary dkk. 2023). Penambahan 0,1 g TiO₂ pada S2 menghasilkan morfologi permukaan yang lebih padat dan homogen dibandingkan S1. Sebelum diaplikasikan, diameter pori rata-rata sebesar $10,665 \pm 0,149 \mu\text{m}$, kemudian menurun menjadi $9,659 \pm 0,175 \mu\text{m}$ setelah aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan 0,1 g TiO₂ dapat meningkatkan keteraturan morfologi permukaan film (Hussein dkk. 2021; Mohseni-Shahri & Moeinpour, 2023; Xing dkk. 2023). Pada film S3 dengan penambahan 0,3 g TiO₂, permukaan sebelum aplikasi memiliki diameter pori rata-rata yang lebih kecil, yaitu $8,458 \pm 0,264 \mu\text{m}$, sehingga menunjukkan struktur awal yang lebih rapat. Namun, setelah diaplikasikan, diameter pori meningkat menjadi $10,657 \pm 0,175 \mu\text{m}$. Citra SEM juga memperlihatkan adanya aglomerasi partikel, yang menunjukkan bahwa sebagian nanopartikel TiO₂ mulai menggumpal pada konsentrasi yang lebih tinggi. Aglomerasi

tersebut menyebabkan distribusi partikel menjadi kurang merata, sehingga homogenitas permukaan film menurun dan perubahan ukuran pori setelah aplikasi menjadi lebih besar (Xing dkk. 2023; Zare, 2016).

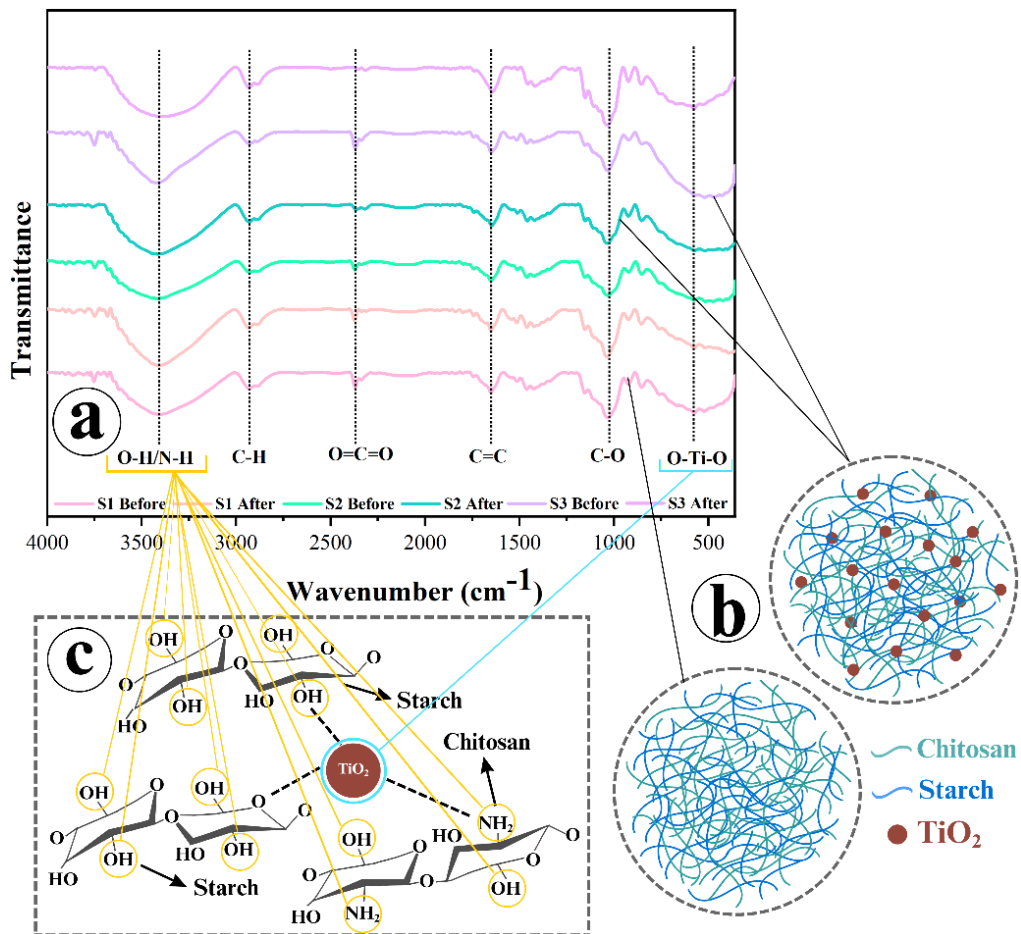


Gambar 5 Analisis SEM sampel sebelum (a) dan sesudah (b) aplikasi, yang menunjukkan perubahan morfologi permukaan dan distribusi ukuran pori

3.4 Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Analisis FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi karakteristik film kemasan pintar serta mengevaluasi perubahan interaksi antarmolekul sebelum dan sesudah aplikasi pada udang berdasarkan perubahan posisi dan intensitas pita serapan. Gambar 5(a) menunjukkan hasil spektrum FTIR pada rentang bilangan gelombang 3404 sampai 576 cm^{-1} sebelum dan sesudah diaplikasikan pada udang. menunjukkan hasil analisis FTIR film kemasan pintar pada rentang bilangan gelombang 3404-576 cm^{-1} sebelum dan sesudah diaplikasikan pada udang. Sebelum aplikasi, spektrum memperlihatkan pita serapan yang lebar pada 3404 cm^{-1} , yang berkaitan dengan vibrasi regangan gugus O-H yang berasal dari pati (Madbouly dkk. 2024; Mali & Pandey, 2024; Sharaby dkk. 2024; L. Zhang dkk. 2024), dan antosianin (Alizadeh Sani dkk. 2022; Sharaby dkk. 2024), serta vibrasi regangan N-H dari kitosan (Gomes de Menezes dkk. 2021; Heryanto dkk. 2025; Khan dkk. 2025; Saleh, 2025; Yang, Chen, dkk. 2024). Setelah diaplikasikan pada udang, pita serapan tersebut tampak melebar dan sedikit bergeser, yang mengindikasikan terjadinya penguatan interaksi ikatan hidrogen. Perubahan ini diduga disebabkan oleh interaksi antara gugus hidroksil dan gugus amino dengan senyawa hasil pembusukan udang, seperti amina volatil, asam organik, dan uap air (Heryanto dkk. 2025).

Pada bilangan gelombang sekitar 2933 cm^{-1} , pita serapan dikaitkan dengan vibrasi regangan asimetris gugus C-H alifatik yang terdapat pada rantai utama polisakarida pati dan kitosan (Mali & Pandey, 2024; Sharaby dkk. 2024; Yao dkk. 2021; L. Zhang dkk. 2024). Sementara itu, pita serapan lemah pada sekitar 2372 cm^{-1} berhubungan dengan vibrasi regangan gugus O=C=O, yang umumnya dikaitkan dengan keberadaan CO₂ teradsorpsi atau senyawa sisa yang mengandung gugus karbonil dari ekstrak alami (Abdullah dkk. 2018; Heryanto dkk. 2025). Setelah aplikasi, intensitas pita ini sedikit meningkat, yang menunjukkan adanya adsorpsi gas-gas yang dihasilkan selama proses pembusukan udang. Pada bilangan gelombang 1651 cm^{-1} , pita serapan dikaitkan dengan vibrasi regangan gugus C=C pada struktur aromatik antosianin, yang mengindikasikan keberadaan dan kestabilan cincin flavonoid. Perubahan intensitas yang relatif kecil setelah aplikasi menunjukkan adanya perubahan lingkungan kimia yang dipengaruhi oleh pH, tanpa menyebabkan degradasi pada struktur aromatik selama proses pembusukan udang (Akbari & Mehregan Nikoo, 2025; Sharaby dkk. 2024; Zhao dkk. 2022). Pita serapan yang kuat pada 1035 cm^{-1} berasal dari vibrasi regangan gugus C-O dan C-O-C pada ikatan glikosidik pati serta gugus eter antosianin (Sharaby dkk. 2024). Perubahan intensitas pita ini setelah aplikasi mengindikasikan keterlibatan gugus-gugus yang mengandung oksigen dalam interaksi dengan senyawa volatil yang dihasilkan selama proses pembusukan udang (Mohseni-Shahri & Moeinpour, 2023). Selain itu, pita serapan pada sekitar 576 cm^{-1} dikaitkan dengan vibrasi regangan gugus O-Ti-O. Intensitas pita yang relatif tetap sebelum dan sesudah aplikasi menunjukkan bahwa TiO₂ berperan sebagai penguat antarmuka (interface enhancer) melalui interaksi fisik, tanpa mengubah struktur kristalnya secara signifikan.

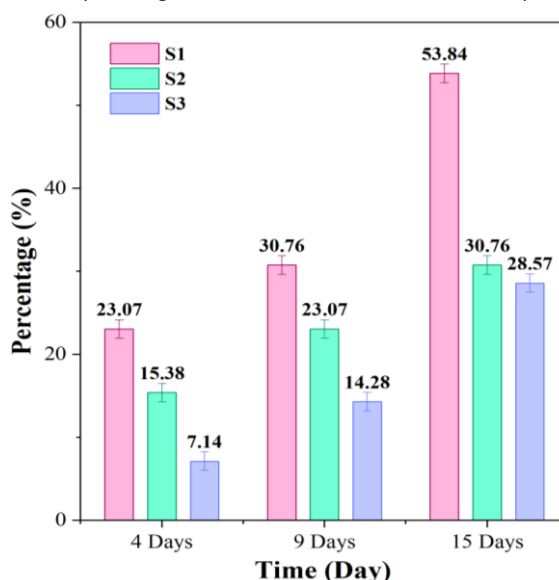


Gambar 6 (a) Spektrum FTIR sampel sebelum dan sesudah aplikasi pada udang (b) Ilustrasi skematis jaringan komposit pati-kitosan- TiO_2 (c) Mekanisme interaksi yang diusulkan antara pati, kitosan, dan nanopartikel TiO_2

Gambar 4(b) menunjukkan terbentuknya jaringan komposit pada film, yang didominasi oleh interaksi ikatan hidrogen antara gugus hidroksil (-OH) pada pati (Arooj dkk. 2024; Iacovone dkk. 2023; Madbouly dkk. 2024; Mali & Pandey, 2024; Sharaby dkk. 2024; L. Zhang dkk. 2024) dan gugus amino (-NH₂) pada kitosan (Heryanto dkk., 2025; Khan dkk., 2025; Saleh, 2025). Pada sampel tanpa penambahan TiO_2 , interaksi yang terbentuk terutama terjadi antar rantai biopolimer melalui ikatan hidrogen, sehingga struktur film masih didominasi oleh fase amorf. Setelah penambahan TiO_2 , nanopartikel terdispersi di dalam matriks dan berperan sebagai titik ikatan silang (*physical crosslinking*) yang menghubungkan beberapa rantai polimer (Bukit dkk., 2025; El-Taweel, 2024; Safira dkk., 2024). Mekanisme interaksi yang lebih rinci ditunjukkan pada Gambar 4(c), di mana gugus -OH dan -NH₂ berinteraksi dengan situs polar pada permukaan TiO_2 melalui ikatan fisik, tanpa membentuk ikatan kovalen baru (Cazan dkk., 2021; Navaei dkk., 2025; Safira dkk., 2024).

3.5 Biodegradasi Tanah

Analisis biodegradasi dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sampel terurai secara alami di dalam tanah serta mengetahui pengaruh penambahan TiO_2 terhadap laju degradasi sampel. Gambar 7 menunjukkan hasil pengujian biodegradasi semua sampel selama 15 hari di dalam tanah. Persentase kehilangan massa seluruh sampel meningkat seiring bertambahnya waktu pengujian, yang menunjukkan bahwa film mengalami proses degradasi secara bertahap. Setelah 15 hari, kehilangan massa tertinggi diperoleh pada S1 sebesar 53,84%, diikuti S2 sebesar 30,76%, dan S3 sebesar 28,57%. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 menurunkan laju biodegradasi film dibandingkan sampel tanpa TiO_2 . Laju degradasi yang lebih tinggi pada S1 diduga disebabkan oleh dominasi komponen pati sebagai matriks utama film. Di dalam tanah, pati dapat diuraikan oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur, sehingga rantai polimer lebih mudah terdegradasi menjadi molekul yang lebih sederhana (Armynah dkk. 2022; Heryanto dkk. 2025; Jangong dkk. 2021; Safira dkk. 2024). Sebaliknya, pada S2 dan S3, penambahan TiO_2 diduga meningkatkan kestabilan struktur film serta menghambat laju degradasi. Selain itu, sifat antimikroba TiO_2 berpotensi menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan film, sehingga proses biodegradasi berlangsung lebih lambat (Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024).



Gambar 7 Diagram biodegradasi tanah film kemasan pintar

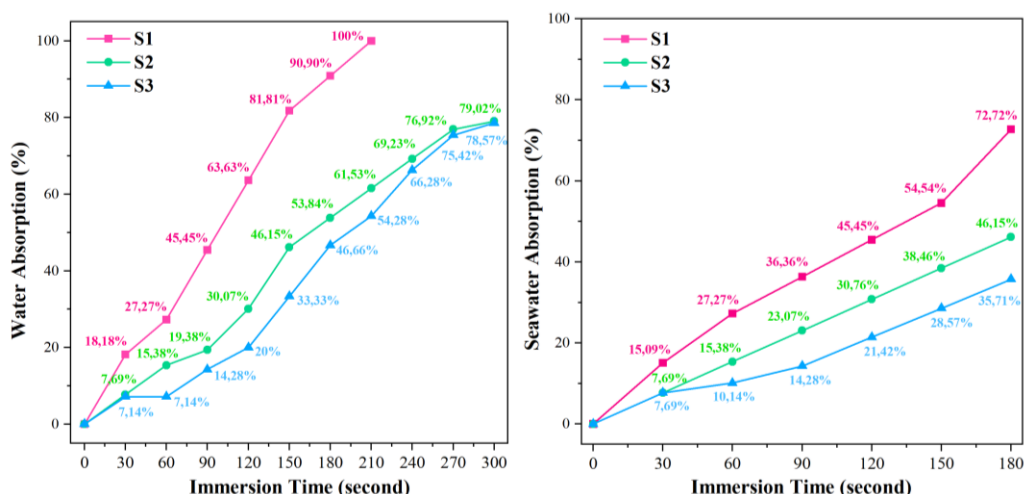
Hasil tersebut juga didukung oleh Tabel 3, yang menunjukkan bahwa persentase kehilangan massa meningkat secara bertahap pada seluruh sampel selama periode pengujian. Pada hari ke-4, kehilangan massa masing-masing sebesar 23,07% (S1), 15,38% (S2), dan 7,14% (S3). Nilai tersebut meningkat pada hari ke-9 menjadi 30,76% (S1), 23,07% (S2), dan 14,28% (S3), kemudian mencapai 53,84% (S1), 30,76% (S2), dan 28,57% (S3) pada hari ke-15. Pola ini menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki sifat biodegradabel, namun penambahan TiO_2 memperlambat laju degradasi sehingga film memiliki stabilitas yang lebih baik selama masa penggunaannya sebelum akhirnya terurai di lingkungan.

Tabel 3 Persentase kehilangan massa seluruh sampel

Sampel	Hari 0	Hari 4	Hari 9	Hari 15
S1 Kehilangan Massa	 0%	 23,07%	 30,76%	 53,84%
S2 Kehilangan Massa	 0%	 15,38%	 23,07%	 30,76%
S3 Kehilangan Massa	 0%	 7,14%	 14,28%	 28,57%

3.6 Daya Serap Air

Analisis daya serap air dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan sampel terhadap penyerapan air serta mengetahui pengaruh penambahan TiO_2 terhadap stabilitas sampel pada air tawar dan air laut. Gambar 8 menunjukkan hasil pengujian daya serap air terhadap semua sampel pada air tawar dan air laut, di mana seluruh sampel mengalami peningkatan daya serap seiring bertambahnya waktu perendaman. S1 menunjukkan daya serap tertinggi, yaitu meningkat dari 18,18% pada 30 detik menjadi 63,63% pada 120 detik, kemudian mencapai batas maksimum pada 210 detik yaitu 100%. Tingginya daya serap pada S1 menunjukkan bahwa sampel tanpa penambahan TiO_2 lebih mudah menyerap air dikarenakan adanya dominasi gugus hidroksil (-OH) pada matriks biopolimer yang bersifat hidrofilik (Safira dkk. 2024). Penambahan TiO_2 menurunkan kemampuan sampel menyerap air. Pada S2, daya serap air meningkat dari 7,69% pada 30 detik menjadi 30,07% pada 120 detik dan mencapai titik maksimum pada 300 detik yaitu 79,02%. Sedangkan S3 menunjukkan daya serap terendah, yaitu 7,14% pada 30 detik, 20% pada 120 detik, dan 78,57% pada 300 detik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 berkontribusi dalam menurunkan penyerapan air melalui peningkatan keteraturan struktur dan pengurangan ruang bebas (free volume) pada matrik biopolimer, sehingga difusi air ke dalam sampel menjadi lebih terbatas (Heryanto dkk. 2025; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024). Pada air laut, seluruh sampel juga menunjukkan peningkatan daya serap seiring bertambahnya waktu perendaman. Setelah 180 detik, daya serap maksimum masing-masing sampel yaitu 72,72% pada S1, 46,15% pada S2 dan 35,71% pada S3. Rendahnya daya serap air laut kemungkinan dikarenakan oleh pengaruh keberadaan ion-ion terlarut yang menghambat difusi air ke dalam matriks polimer, sehingga penyerapannya berlangsung lebih lambat dibandingkan pada air tawar (Heryanto dkk. 2025).



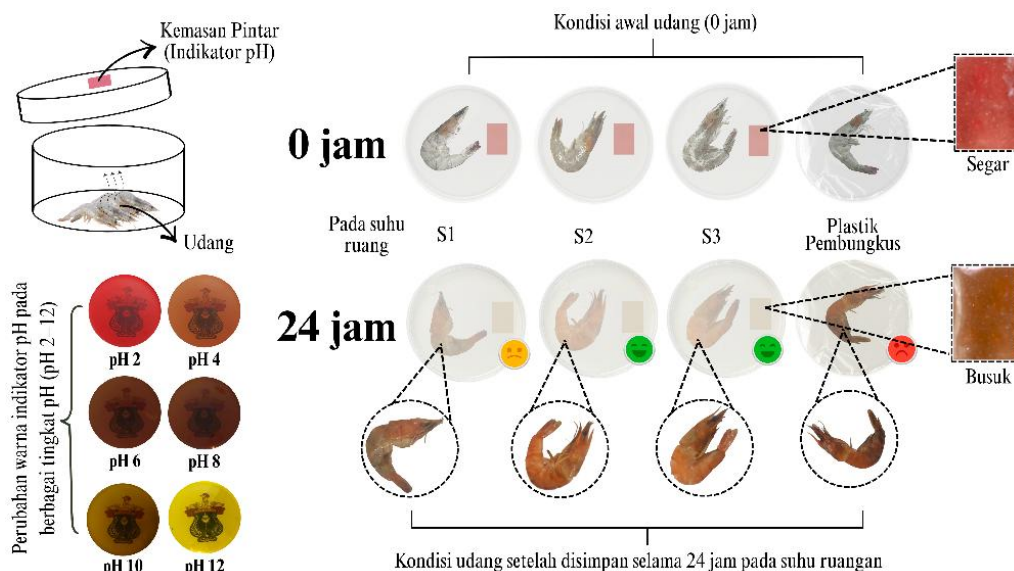
Gambar 8 Persentase (a) penyerapan air biasa (b) penyerapan air laut pada setiap sampel

3.7 Aplikasi Kemasan Pintar pada Pemantauan Kesegaran Udang

Pengujian aplikasi dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan film kemasan pintar dalam memantau perubahan kesegaran udang berdasarkan perubahan warna indikator antosianin selama penyimpanan pada suhu ruang. Gambar 10 menunjukkan hasil aplikasi film kemasan pintar sebagai indikator kesegaran udang selama penyimpanan 24 jam pada suhu ruang. Pada awal penyimpanan (0 jam), seluruh sampel udang menunjukkan kondisi segar dengan warna indikator yang masih merah muda. Setelah 24 jam, seluruh sampel mengalami perubahan kondisi fisik yang ditandai dengan perubahan warna permukaan udang. Namun, udang yang dikemas menggunakan film kemasan pintar (S1–S3) masih menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan udang yang dikemas menggunakan plastik pembungkus, yang mengalami perubahan warna lebih gelap dan tampak lebih cepat mengalami pembusukan (Heryanto dkk. 2025). Perubahan warna indikator pada film kemasan pintar berkaitan dengan sifat antosianin yang responsif terhadap perubahan pH. Pada kondisi asam, antosianin berada dalam bentuk kation flavilium yang menghasilkan warna merah. Seiring meningkatnya pH akibat terbentuknya senyawa basa volatil selama proses pembusukan, struktur antosianin berubah menjadi bentuk kuinoidal dan chalkon, sehingga warna indikator bergeser menjadi kuning kehijauan (Xiao dkk. 2025). Pada penelitian ini, perubahan warna indikator dari merah muda menjadi kuning pucat setelah 24 jam menunjukkan adanya peningkatan pH yang berkaitan dengan proses pembusukan udang.

Perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa film *smart packaging* mampu memberikan informasi visual mengenai perubahan tingkat kesegaran udang secara langsung tanpa merusak sampel. Selain itu, keberadaan matriks pati-kitosan yang dipadukan dengan TiO_2 diduga membantu mempertahankan kualitas film selama proses penyimpanan, sehingga indikator tetap mampu merespons perubahan lingkungan di sekitar produk (Akbari & Mehregan Nikoo, 2025; Heryanto dkk. 2025; Mohseni-Shahri & Moeinpour, 2023; Noviagel dkk. 2024; Safira dkk. 2024). Hasil ini sejalan dengan

berbagai penelitian yang melaporkan bahwa film biopolimer berbasis antosianin berpotensi digunakan sebagai indikator kesegaran pangan karena mampu memberikan respons warna terhadap perubahan pH selama proses pembusukan (Akbari & Mehregan Nikoo, 2025; Heryanto dkk. 2025; Mary dkk. 2020; Mohseni-Shahri & Moeinpour, 2023; Zhao dkk. 2022).



Gambar 9 Pemantauan visual kesegaran udang menggunakan film kemasan pintar berbasis indikator pH selama penyimpanan pada suhu ruang

Berdasarkan seluruh hasil karakterisasi, penambahan TiO_2 memberikan pengaruh terhadap sifat fisik, mekanik, dan fungsional film kemasan pintar. Sampel S1 menunjukkan laju biodegradasi tertinggi dengan kehilangan massa mencapai 53,84% setelah 15 hari, namun memiliki kekuatan tarik (0,0499 MPa) dan modulus Young (0,10568 MPa) terendah, serta daya serap air tertinggi, yaitu 100% pada air tawar dan 72,72% pada air laut. Selain itu, hasil SEM menunjukkan permukaan S1 cenderung kurang homogen setelah aplikasi. Penambahan 0,1 g TiO_2 pada S2 menghasilkan peningkatan kekuatan tarik menjadi 0,4526 MPa, nilai perpanjangan putus tertinggi sebesar 176,94%, dan modulus Young sebesar 0,25579 MPa. Sampel ini juga menunjukkan morfologi permukaan homogen, kehilangan massa sebesar 30,76%, serta daya serap air yang lebih rendah dibandingkan S1, yaitu 75,43% pada air tawar dan 46,15% pada air laut. Sementara itu, penambahan 0,3 g TiO_2 pada S3 menghasilkan kekuatan tarik (1,15 MPa), modulus Young (2,75978 MPa), dan indeks kristalinitas (22,57%) tertinggi, serta kehilangan massa terendah (28,57%) dan daya serap air laut terendah (35,71%). Namun, nilai perpanjangan putus menurun menjadi 41,67% dan hasil SEM menunjukkan adanya indikasi aglomerasi partikel sehingga homogenitas permukaan berkurang.

BAB IV KESIMPULAN UMUM

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penambahan TiO_2 memengaruhi sifat mekanik dan biodegradabilitas film berbasis pati tapioka/kitosan. Penambahan TiO_2 meningkatkan kekuatan tarik dari 0,0499 MPa (S1) menjadi 0,4526 MPa (S2) dan 1,15 MPa (S3), serta meningkatkan modulus Young dari 0,10568 MPa (S1) menjadi 0,25579 MPa (S2) dan 2,75978 MPa (S3). Nilai perpanjangan saat putus mencapai nilai tertinggi pada S2 (176,94%), dibandingkan 47,22% (S1) dan 41,67% (S3). Hasil karakterisasi XRD, FTIR, dan SEM menunjukkan bahwa TiO_2 terdispersi dalam matriks pati-kitosan dan membentuk interaksi fisik yang memengaruhi struktur film. Pada uji biodegradasi selama 15 hari, kehilangan massa sebesar 53,84% (S1), 30,76% (S2), dan 28,57% (S3), menunjukkan bahwa penambahan TiO_2 memperlambat laju degradasi film.
2. Ekstrak antosianin *Hibiscus rosa-sinensis* L. efektif digunakan sebagai indikator pH untuk memantau kesegaran udang. Film kemasan pintar menunjukkan perubahan warna yang jelas setelah penyimpanan 24 jam pada suhu ruang, seiring perubahan pH akibat proses pembusukan udang. Selain berfungsi sebagai indikator visual, film yang mengandung TiO_2 mampu mempertahankan kondisi udang lebih baik dibandingkan kemasan plastik konvensional selama periode penyimpanan.

4.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan formulasi film kemasan pintar dengan variasi konsentrasi TiO_2 atau bahan aktif lainnya agar diperoleh karakteristik film yang lebih optimal, baik dari segi kekuatan mekanik, ketahanan terhadap air, maupun kemampuan sebagai indikator kesegaran pangan.
2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menguji aplikasi film kemasan pintar pada jenis bahan pangan lain serta dalam waktu penyimpanan yang lebih lama dan bervariasi, sehingga efektivitas film sebagai indikator kesegaran dapat diketahui pada berbagai kondisi penyimpanan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. H. D., Chalimah, S., Primadona, I., & Hanantyo, M. H. G. (2018). Physical and chemical properties of corn, cassava, and potato starches. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 160, 012003.
- Abotbina, W., Sapuan, S. M., Sultan, M. T. H., Alkbir, M. F. M., & Ilyas, R. A. (2021). Development and characterization of cornstarch-based bioplastics packaging film using a combination of different plasticizers. *Polymers*, 13(20), 3487.
- Adhikari, D., Mukai, M., Kubota, K., Kai, T., Kaneko, N., Araki, K. S., & Kubo, M. (2016). Degradation of Bioplastics in Soil and Their Degradation Effects on Environmental Microorganisms. *Journal of Agricultural Chemistry and Environment*, 05(01), 23–34. <https://doi.org/10.4236/jacen.2016.51003>
- Akbari, S. M., & Mehregan Nikoo, A. (2025). Fabrication of pH-Sensitive Smart Indicator Film From Polylactic Acid and Elderberry Anthocyanin for Monitoring Chicken Spoilage. *Packaging Technology and Science*, 38(8), 640–659. <https://doi.org/10.1002/pts.2897>
- Alizadeh Sani, M., Tavassoli, M., Salim, S. A., Azizi-lalabadi, M., & McClements, D. J. (2022). Development of green halochromic smart and active packaging materials: TiO₂ nanoparticle- and anthocyanin-loaded gelatin/κ-carrageenan films. *Food Hydrocolloids*, 124, 107324. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.107324>
- Amigo, N., Palza, H., Canales, D., Sepúlveda, F., Vasco, D. A., Sepúlveda, F., & Zapata, P. A. (2019). Effect of starch nanoparticles on the crystallization kinetics and photodegradation of high density polyethylene. *Composites Part B: Engineering*, 174. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.106979>
- Armynah, B., Anugrahwidya, R., & Tahir, D. (2022). Composite cassava starch/chitosan/Pineapple Leaf Fiber (PALF)/Zinc Oxide (ZnO): Bioplastics with high mechanical properties and faster degradation in soil and seawater. *International Journal of Biological Macromolecules*, 213, 814–823. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.06.038>
- Arooj, A., Khan, M., & Munawar, K. S. (2024). Preparation and physicochemical characterization of starch/pectin and chitosan blend bioplastic films as future food packaging materials. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12(1), 111825. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111825>
- Bal, A., Shilpa, H. N., Debnath, S., & Rastogi, N. K. (2024). Extraction of anthocyanin from *Hibiscus rosa-sinensis* and concentration by forward osmosis membrane process. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 96, 103782. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2024.103782>
- Bukit, B. F., Pratama, A. W., Frida, E., Sedayu, B. B., Fransiska, D., Purnomo, D., Rochima, E., Rahmawati, I., Suhartana, S., & Syamani, F. A. (2025). Eco-friendly alginate/PCL-TiO₂ hybrid biocomposites: Preparation, properties, and methylene

- blue photodegradation. *South African Journal of Chemical Engineering*, 51, 254–264. <https://doi.org/10.1016/j.sajce.2024.12.003>
- Cazan, C., Enesca, A., & Andronic, L. (2021). Synergic Effect of TiO₂ Filler on the Mechanical Properties of Polymer Nanocomposites. *Polymers*, 13(12), 2017. <https://doi.org/10.3390/polym13122017>
- Chen, B., Ai, C., He, Y., Zheng, Y., Chen, L., & Teng, H. (2024). Preparation and structural characterization of chitosan-sodium alginate nanocapsules and their effects on the stability and antioxidant activity of blueberry anthocyanins. *Food Chemistry: X*, 23, 101744. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101744>
- Corrêa-Filho, L. C., Santos Junior, J. R. dos, Ramos, A. V., Martinazzo, A. P., Habert, A. C., Carvalho, C. W. P. de, Soares, A. G., Tonon, R. V., & Cabral, L. M. C. (2024). Chitosan-based nanocomposite films with carnauba wax, rosin resin, and zinc oxide nanoparticles. *Food Research International*, 188, 114475. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114475>
- Dome, K., Podgorbunskikh, E., Bychkov, A., & Lomovsky, O. (2020). Changes in the Crystallinity Degree of Starch Having Different Types of Crystal Structure after Mechanical Pretreatment. *Polymers*, 12(3), 641. <https://doi.org/10.3390/polym12030641>
- El-Taweel, S. H. (2024). Synergistic effect of TiO₂ nanoparticles and poly (ethylene-co-vinyl acetate) on the morphology and crystallization behavior of polylactic acid. *Scientific Reports*, 14(1), 18142. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-68023-4>
- Gao, Y., Huang, C., Ge, D., Liao, Y., Chen, Y., Li, S., & Yu, H. Y. (2024). Highly efficient dissolution and reinforcement mechanism of robust and transparent cellulose films for smart packaging. *International Journal of Biological Macromolecules*, 254. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128046>
- Geeganage, J. R., & Gunathilaka, M. D. T. L. (2024). Mechanistic Insight Into Anti-inflammatory Potential of Hibiscus rosa-sinensis Flower Extract as a Herbal Remedy: A Systematic Review. *Journal of Herbal Medicine*, 45, 100884. <https://doi.org/10.1016/j.hermed.2024.100884>
- Gomes de Menezes, F. L., de Lima Leite, R. H., Gomes dos Santos, F. K., Aria, A. I., & Aroucha, E. M. M. (2021). TiO₂-enhanced chitosan/cassava starch biofilms for sustainable food packaging. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 630, 127661. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127661>
- Heryanto, H., Artasasta, M. A., Tahir, D., Alomari, A., Partini, J., & Akouibaa, A. (2025). Development of a biodegradable smart packaging film with ZnO nanoparticles and anthocyanins for real-time freshness monitoring of shrimps. *Food Bioscience*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.106966>
- Hussein, E. M., Desoky, W. M., Hanafy, M. F., & Guirguis, O. W. (2021). Effect of TiO₂ nanoparticles on the structural configurations and thermal, mechanical, and optical

- properties of chitosan/TiO₂ nanoparticle composites. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 152, 109983. <https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.109983>
- Iacovone, C., Yulita, F., Cerini, D., Peña, D., Candal, R., Goyanes, S., Pietrasanta, L. I., Guz, L., & Famá, L. (2023). Effect of TiO₂ Nanoparticles and Extrusion Process on the Physicochemical Properties of Biodegradable and Active Cassava Starch Nanocomposites. *Polymers*, 15(3), 535. <https://doi.org/10.3390/polym15030535>
- Jangong, O. S., Heryanto, H., Rahmat, R., Mutmainna, I., Gareso, P. L., & Tahir, D. (2021). Effect of sugar palm fiber (SPF) to the structural and optical properties of bioplastics (SPF/starch/chitosan/polypropylene) in supporting mechanical properties and degradation performance. *Journal of Polymers and the Environment*, 29, 1694–1705.
- Jovanska, L., Chiu, C. H., Yeh, Y. C., Chiang, W. D., Hsieh, C. C., & Wang, R. (2022). Development of a PCL-PEO double network colorimetric pH sensor using electrospun fibers containing Hibiscus rosa sinensis extract and silver nanoparticles for food monitoring. *Food Chemistry*, 368. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130813>
- Kalam, A., Al-Sehemi, A. G., Assiri, M., Du, G., Ahmad, T., Ahmad, I., & Pannipara, M. (2018). Modified solvothermal synthesis of cobalt ferrite (CoFe₂O₄) magnetic nanoparticles photocatalysts for degradation of methylene blue with H₂O₂/visible light. *Results in Physics*, 8, 1046–1053. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.01.045>
- Khan, A., Riahi, Z., Kim, J. T., & Rhim, J.-W. (2025). Chitosan-based active packaging film incorporated with TiO₂/N co-doped carbon dots to extend the shelf life of bread. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 727, 138179. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.138179>
- Khdary, N. H., Almuarqab, B. T., & El Enany, G. (2023). Nanoparticle-Embedded Polymers and Their Applications: A Review. *Membranes*, 13(5), 537. <https://doi.org/10.3390/membranes13050537>
- Khemkaew, P., Jaisan, C., Kingwascharapong, P., Rawdkuen, S., Karbowski, T., Degraeve, P., Sai-Ut, S., Sangsawad, P., Kraithong, S., & Kaewprachu, P. (2025). Biobased antioxidant packaging from chitosan incorporating cashew leaf extract and TiO₂ nanoparticles for soybean oil preservation. *LWT*, 228, 118053. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2025.118053>
- Kovtun, G., Casas, D., & Cuberes, T. (2024). Influence of Glycerol on the Surface Morphology and Crystallinity of Polyvinyl Alcohol Films. *Polymers*, 16(17), 2421. <https://doi.org/10.3390/polym16172421>
- Li, F., Chen, Z., Chang, M., Zhang, X., Liu, X., & Wang, J. (2023). Three anthocyanin-rich berry extracts regulate the in vitro digestibility of corn starch: Physicochemical properties, structure and α -amylase. *International Journal of Biological Macromolecules*, 253, 127484. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127484>

- Li, S., Wu, J., Tang, Q., He, D., Li, H., Peng, D., & Zou, Z. (2023). Construction of novel ammonia-sensitive polyvinyl alcohol-based films containing nano Co-ATMP for smart packaging application. *LWT*, 186, 115222. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.115222>
- Liu, J., Huang, J., Jiang, L., Lin, J., Ge, Y., & Hu, Y. (2024). Chitosan/polyvinyl alcohol food packaging incorporated with purple potato anthocyanins and nano-ZnO: Application on the preservation of hairtail (*Trichiurus haumela*) during chilled storage. *International Journal of Biological Macromolecules*, 277, 134435. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134435>
- Madbouly, A., Morsy, M., & Moustafa, H. (2024). Utilization of torrefied date stones with synthesized TiO₂ nanoparticles for promoting humidity sensing of PVA/PVP nanocomposites for smart food packaging and biomedical applications. *Ceramics International*, 50(20), 38522–38531. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.07.220>
- Mali, S. N., & Pandey, A. (2024). Development of curcumin integrated smart pH indicator, antibacterial, and antioxidant waste derived *Artocarpus lakoocha* starch-based packaging film. *International Journal of Biological Macromolecules*, 275, 133827. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133827>
- Mary, S. K., Koshy, R. R., Daniel, J., Koshy, J. T., Pothen, L. A., & Thomas, S. (2020). Development of starch based intelligent films by incorporating anthocyanins of butterfly pea flower and TiO₂ and their applicability as freshness sensors for prawns during storage. *RSC Advances*, 10(65), 39822–39830. <https://doi.org/10.1039/D0RA05986B>
- Mohseni-Shahri, F. S., & Moeinpour, F. (2023). Development of a pH-sensing indicator for shrimp freshness monitoring: Curcumin and anthocyanin-loaded gelatin films. *Food Science & Nutrition*, 11(7), 3898–3910. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3375>
- Mutmainna, I., Tahir, D., Gareso, P. L., & Suryani, S. (2025). Development of PVA-chitosan based smart packaging with the addition of red cabbage (*Brassica Oleracea* Var. capitata F. rubra) anthocyanin extract and copper-based metal-organic material (Cu-Mof). *International Journal of Biological Macromolecules*, 313, 144205. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.144205>
- Navaei, F., Zandi, M., Ganjloo, A., & Dardmeh, N. (2025). Fe₃O₄ and TiO₂ nanoparticle-enhanced balangu seed mucilage-gelatin films as advanced functional materials. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-29660-5>
- Noviagel, I., Heryanto, H., Putri, S. E., Rauf, I., & Tahir, D. (2024). Tapioca-starch-based bionanocomposites with fructose and titanium dioxide for food packaging and fertilization applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 273. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.132803>
- Nurmaulida, S. E., Alawiyah, G., Rahayu, S., Taufik S, A., Hidayatullah, K., Kurniawidi, D. W., & Ali, M. (2023). Fabrication of Chitosan Biopolymer from Pearl Oyster Shells (*Pinctada Maxima*) for Medical Applications. *Indonesian Physical Review*, 6(2), 240–249. <https://doi.org/10.29303/ipr.v6i2.227>

- Oyekunle, D. T., Nia, M. H., & Wilson, L. D. (2024). Recent Progress on the Application of Chitosan, Starch and Chitosan–Starch Composites for Meat Preservation—A Mini Review. *Journal of Composites Science*, 8(8), 302. <https://doi.org/10.3390/jcs8080302>
- Qin, Y., Yun, D., Xu, F., Chen, D., Kan, J., & Liu, J. (2021). Smart packaging films based on starch/polyvinyl alcohol and Lycium ruthenicum anthocyanins-loaded nano-complexes: Functionality, stability and application. *Food Hydrocolloids*, 119, 106850. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106850>
- Ranjbar, M., Azizi Tabrizzad, M. H., Asadi, G., & Ahari, H. (2023). Investigating the microbial properties of sodium alginate/chitosan edible film containing red beetroot anthocyanin extract for smart packaging in chicken fillet as a pH indicator. *Heliyon*, 9(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18879>
- Rezaei, A., Sadeghi, E., Assadpour, E., Moradiyan, M. hadi, Khaledian, S., Rezaei, N., Dehnad, D., Zhang, F., Azizi-lalabadi, M., & Jafari, S. M. (2024). Preparation and characterization of gelatin/Kappa-carrageenan halochromic films containing curcumin for active and smart food packaging. *Food Bioscience*, 62, 105304. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.105304>
- Safira, N. P., Heryanto, H., Tahir, D., Syam, F., & Akouibaa, A. (2024). Development and characterization of cornstarch-based bioplastics: Influence of fructose concentration and titanium dioxide (TiO₂) variations on structural, chemical bonding, and nutrient-related properties of mung bean plants. *International Journal of Biological Macromolecules*, 283, 137852. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.137852>
- Saleh, H. M. (2025). Preparation and characterization of chitosan/starch/Ag@TiO₂-NPs bio-nanocomposite. *Journal of the Indian Chemical Society*, 102(10), 102022. <https://doi.org/10.1016/j.jics.2025.102022>
- Santhosh, R., Ahmed, J., Thakur, R., & Sarkar, P. (2024). Starch-based edible packaging: rheological, thermal, mechanical, microstructural, and barrier properties – a review. *Sustainable Food Technology*, 2(2), 307–330. <https://doi.org/10.1039/D3FB00211J>
- Sharaby, M. R., Soliman, E. A., & Khalil, R. (2024). Halochromic smart packaging film based on montmorillonite/polyvinyl alcohol-high amylose starch nanocomposite for monitoring chicken meat freshness. *International Journal of Biological Macromolecules*, 258. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128910>
- Wagh, R. V., Riahi, Z., Kim, J. T., & Rhim, J. W. (2024). Carrageenan-based functional films hybridized with carbon dots and anthocyanins from rose petals for smart food packaging applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 272. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.132817>
- Xiao, N., Chen, R., Xiang, H., He, J., Li, S., Chen, X., & Zhu, Z. (2025). Recent advances on anthocyanin-based smart films for food packaging: Insights into the fabrication parameters and optimization strategies. Dalam *Food Packaging and Shelf Life* (Vol. 51). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2025.101585>

- Xing, Z., Zhu, L., Wu, Y., Wu, D., Gao, C., Meng, L., Feng, X., Cheng, W., Wang, Z., Yang, Y., & Tang, X. (2023). Effect of nano-TiO₂ particle size on the bonding performance and film-forming properties of starch-based wood adhesives. *International Journal of Biological Macromolecules*, 235, 123697. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123697>
- Yang, Z., Chen, Q., & Wei, L. (2024). Active and smart biomass film with curcumin Pickering emulsion stabilized by chitosan-adsorbed laurate esterified starch for meat freshness monitoring. *International Journal of Biological Macromolecules*, 275, 133331. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133331>
- Yang, Z., Wu, M., Qin, Z., Wu, D., & Chen, K. (2024). Multi-functional pH-sensing/antioxidant/antibacterial bioaerogels with long-term activity of loaded anthocyanin for the smart packaging of food. *International Journal of Biological Macromolecules*, 279, 135389. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.135389>
- Yao, X., Qin, Y., Zhang, M., Zhang, J., Qian, C., & Liu, J. (2021). Development of active and smart packaging films based on starch, polyvinyl alcohol and betacyanins from different plant sources. *International Journal of Biological Macromolecules*, 183, 358–368. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.152>
- Zare, Y. (2016). Study of nanoparticles aggregation/agglomeration in polymer particulate nanocomposites by mechanical properties. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 84, 158–164. <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2016.01.020>
- Zhang, L., Yu, D., Gu, Y., Xu, Y., Jiang, Q., Yang, F., Regenstein, J. M., Yu, D., & Xia, W. (2024). Green halochromic smart and active packaging materials based on chitosan film loading nanoparticles: Functionality, physicochemical properties and application. *Food Hydrocolloids*, 150, 109667. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109667>
- Zhang, Q., Lin, G., Wang, H., Jin, M. C., Dang, H., Zhang, J., Guo, R., Yan, H., Niu, B., & Wang, H. (2024). Development of smart packaging film incorporated with sodium alginate-chitosan quaternary ammonium salt nanocomplexes encapsulating anthocyanins for monitoring milk freshness. *International Journal of Biological Macromolecules*, 263. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130336>
- Zhao, L., Liu, Y., Zhao, L., & Wang, Y. (2022). Anthocyanin-based pH-sensitive smart packaging films for monitoring food freshness. *Journal of Agriculture and Food Research*, 9, 100340. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100340>
- Zheng, S., Wang, D., Ren, L., Wang, T., Meng, Y., Ma, R., Wang, S., Cui, F., Li, T., & Li, J. (2024). A new paradigm for smart packaging: A dual-channel freshness monitoring platform based on aerogels of sodium alginate-anthocyanin complex with high colorimetric sensitivity and stability. *International Journal of Biological Macromolecules*, 267, 131485. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131485>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Sampel



Lampiran 2 Pengolahan Data

